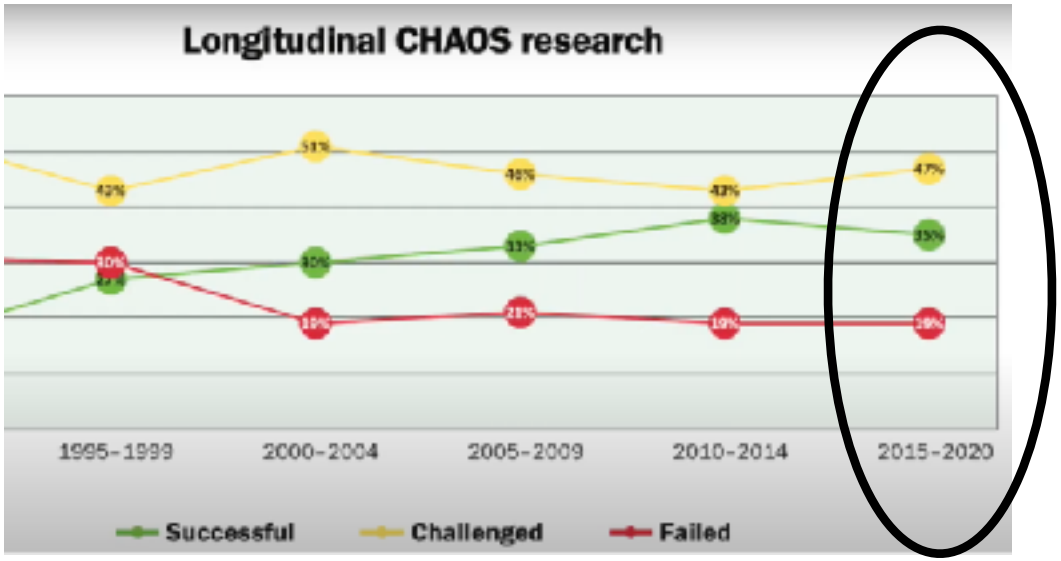
Análise e Projeto de Sistema
Introdução

Profa. Dra. Sabrina Souto

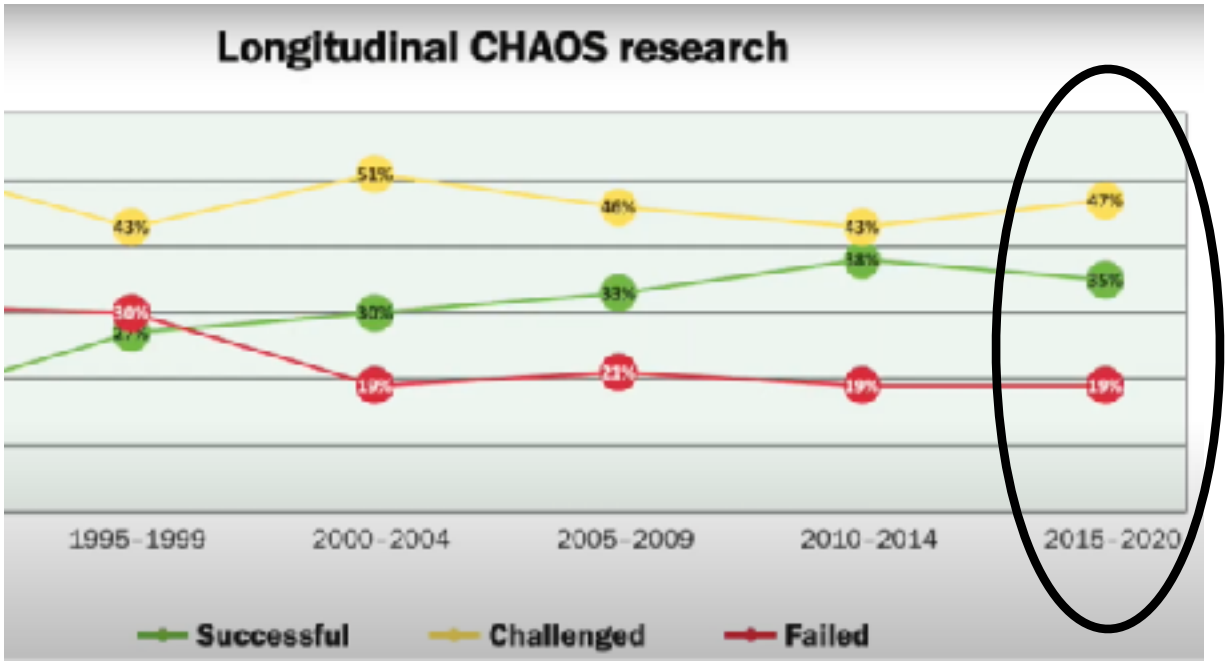
Cenário atual do desenvolvimento de software

- Chaos Report
  - 50.000 projetos no mundo

	2011	2012	2013	2014	2015
SUCCESSFUL	29%	27%	31%	28%	29%
CHALLENGED	49%	56%	50%	55%	52%
FAILED	22%	17%	19%	17%	19%



Cenário atual do desenvolvimento de software



- Principais fatores para o insucesso
  - **Requisitos incompletos**
  - Falta de envolvimento de usuários
  - **Mudanças de requisitos e especificações**
  - Falta de apoio de negócios falta de recursos
  - Baixo grau de conhecimento sobre métodos ágeis

Complexidade

- Qual é a complexidade envolvida no desenvolvimento de software?
  - Processo envolve
    - Pessoas
    - Comunicação
    - Incertezas
    - Dependências
    - Interesses conflitantes

Contexto

- 64% das funcionalidades desenvolvidas nos softwares não são utilizadas (Standardish Group).

70% dos usuários utilizam as funcionalidades básicas de um software.

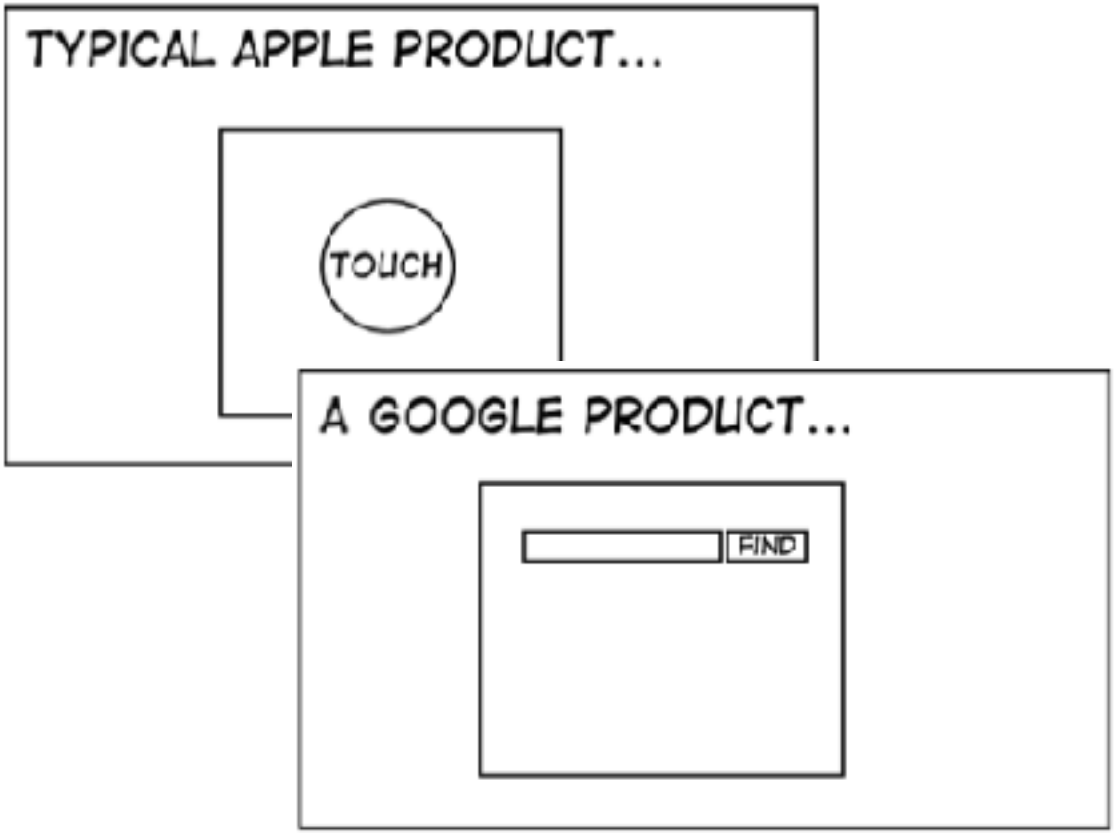
20% utilizam as funcionalidades intermediárias.

10% utilizam as funcionalidades avançadas.

Microsoft

Contexto

- Os softwares mais famosos e utilizados são os mais simples.



Requisito

- Aurélio
  - (1) condição necessária para a obtenção de certo objetivo; (2) uma exigência legal;
- IEEE 610-1990 *Standard Computer Dictionary*
  - (1) uma condição ou capacidade que um usuário necessita para resolver um problema ou atingir um objetivo;
  - (2) uma condição ou capacidade que precisa ser atingida por um sistema para satisfazer um contrato, norma, especificação ou algum outro documento.
- Sommerville (9° Edição)
  - (1) são descrições do que o sistema deve fazer, os serviços que oferece e as restrições operacionais.

Requisitos na Engenharia de Software

- Requisitos definem como o sistema será construído, o que ele deve fazer, e em que condições ele deve operar
  - Os recursos do projeto devem estar especificados;
  - O problema que o software precisa resolver deve ser entendido e representado;
  - As funções e o comportamento que o sistema deve realizar devem ser claramente definidas.

- Erros no desenvolvimento de requisitos causam
  - Atraso (ou cancelamento) da entrega do sistema;
  - Software que não atende as necessidades dos seus usuários.

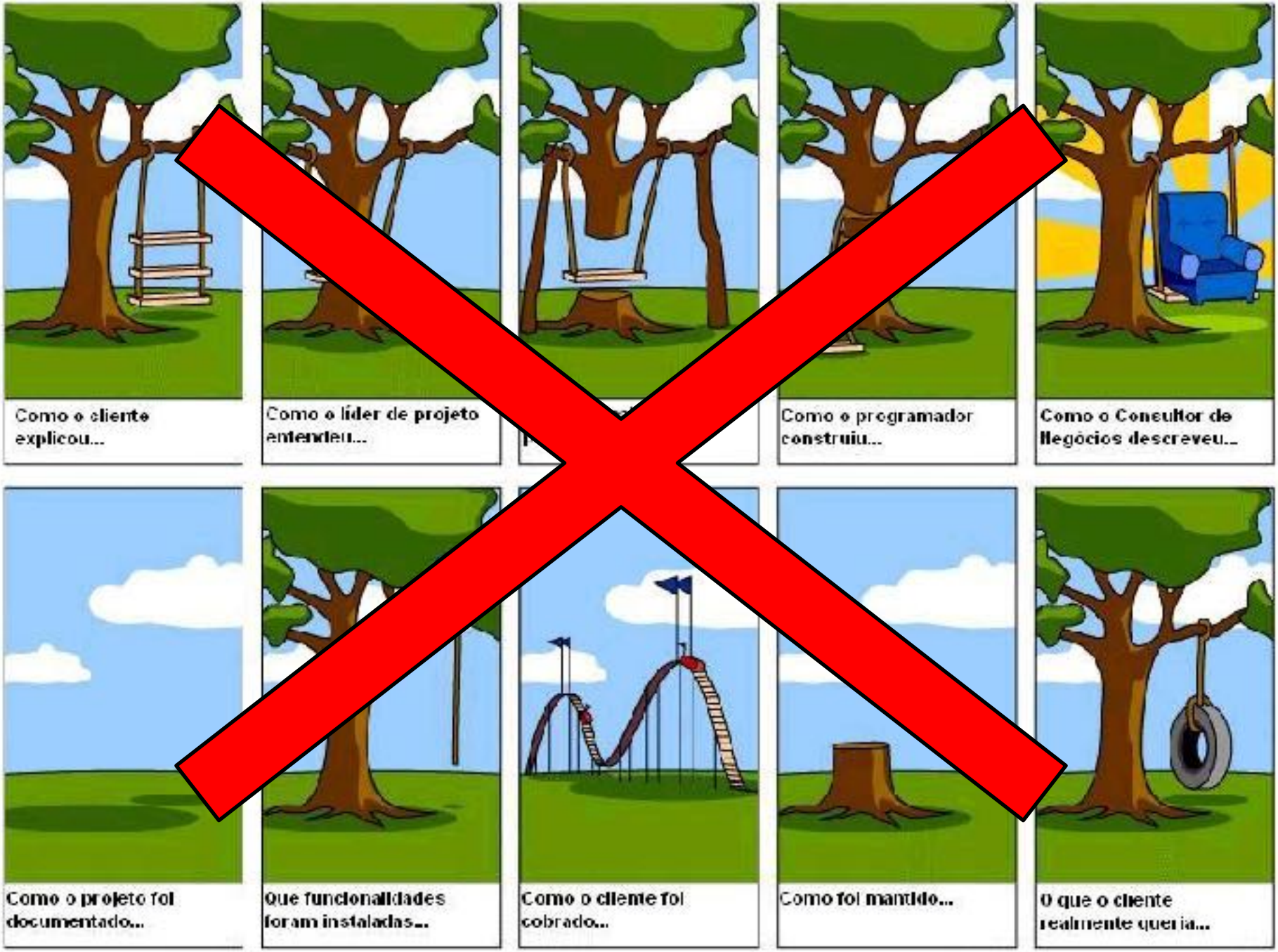
Falha de Requisitos

Fora do contexto de Software

Consequências????

Glossário
Stakeholders

- Todos os envolvidos com o sistema
- Pessoas que serão afetadas pelo produto e que tem uma influência direta ou indireta na elaboração dos requisitos
  - Engenheiros de software
  - Clientes
  - Usuários finais
  - Especialistas no domínio do sistema


Como o cliente explicou...
Como o líder de projeto entendeu...
Como o programador construiu...
Como o Consultor de Negócios descreveu...
Como o projeto foi documentado...
Que funcionalidades foram instaladas...
Como o cliente foi cobrado...
Como foi mantido...
O que o cliente realmente queria...

Engenharia de Requisitos
ER

- O processo de descobrir, analisar, documentar e verificar os serviços e restrições (requisitos) de um sistema
  - Impacto do software sobre o negócio;
  - O que o(s) cliente(s) quer(em);
  - Necessidades do mundo real dos usuários e como eles vão interagir com o software;

- ER é sobre
  - o que é preciso
  - o que é possível!

Engenharia de Requisitos
ER

- Processo de gerenciar as mudanças dos requisitos de um sistema
  - Requisitos concordados
  - Relacionamento entre requisitos
  - Dependência entre documentos
  - Analisar impacto de mudança

- Conceitos importantes:
  - Reuso
  - Rastreabilidade
  - Evolução de Software

ER – Objetivos

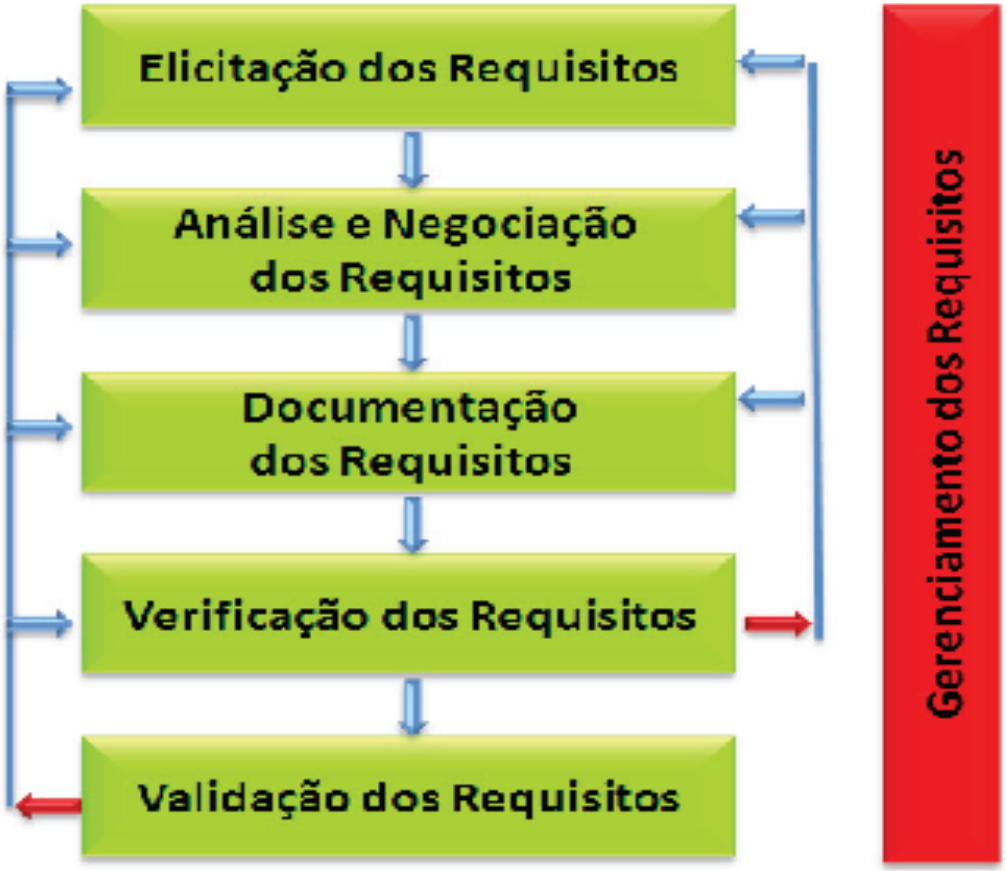
- Estabelecer uma visão comum entre o cliente e a equipe de projeto em relação aos requisitos que serão atendidos pelo projeto de software;
- Registrar e acompanhar requisitos ao longo de todo o processo de desenvolvimento;
- Documentar e controlar os requisitos alocados para estabelecer uma *baseline* para uso gerencial e ES;
- Manter planos, artefatos e atividades de software consistentes com os requisitos alocados.

ER – Quem Faz

- Engenheiro de Requisitos: agente de mudança!
  - Deve tornar-se um perito no domínio da aplicação
  - Deve identificar o problema e a oportunidade:
    - Qual o problema a ser resolvido?
    - Onde está o problema?
    - De quem é o problema?
    - Porque necessita ser resolvido?
    - Como poderia um sistema de software ajudar?
    - Quando necessita ser resolvido?
    - O que nos pode impedir de o resolver?

ER – Processo

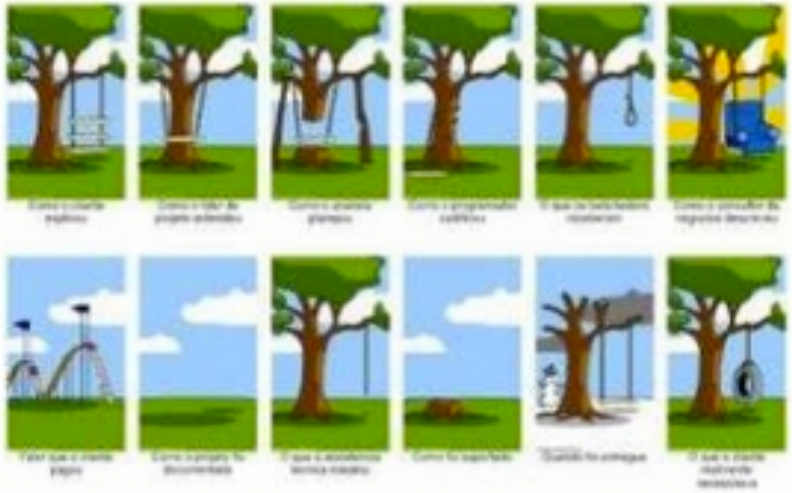
- A ER compreende as atividades relacionadas à **produção** e **gerenciamento de requisitos**.



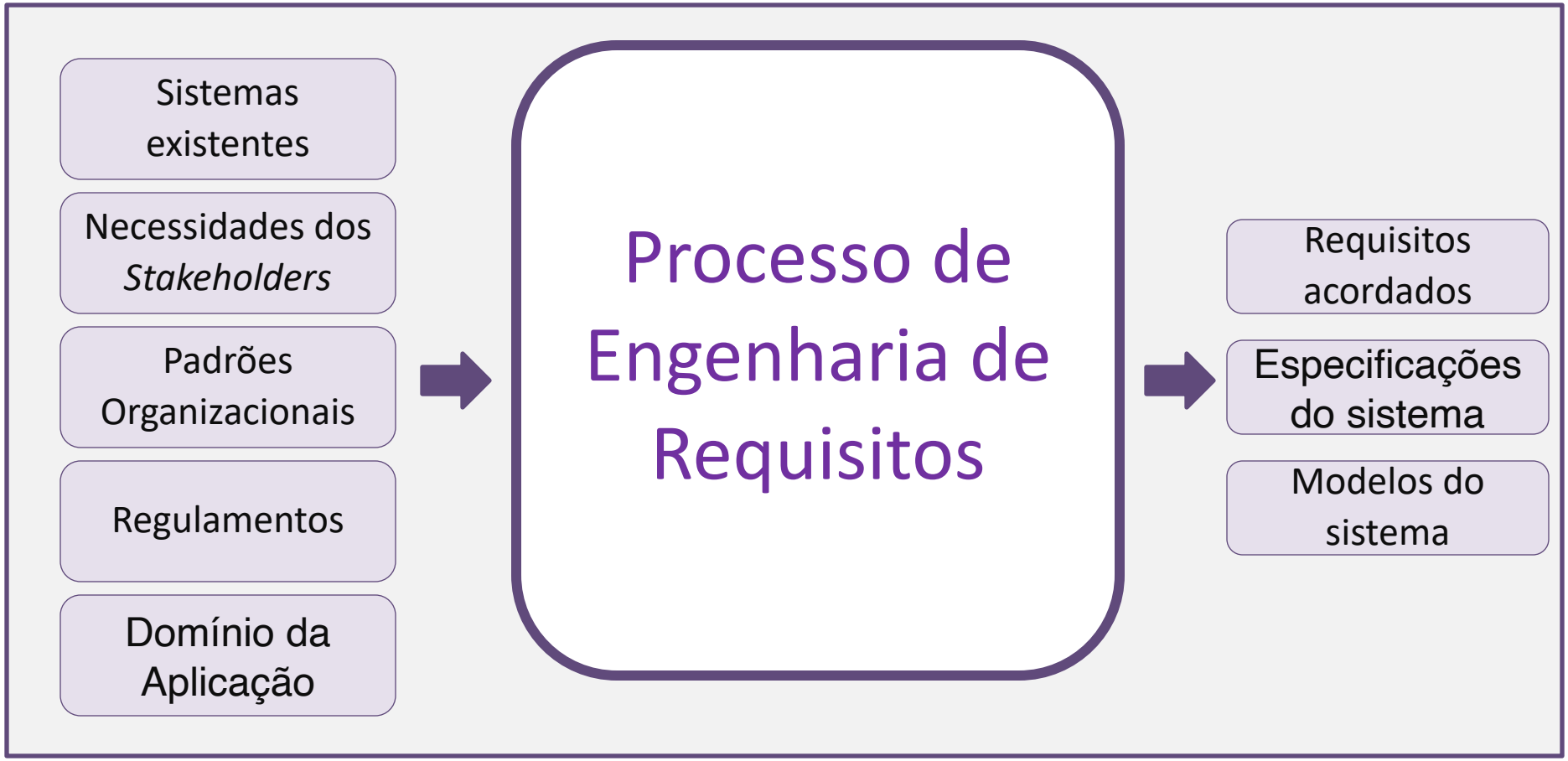
Conceito

É entrar na cabeça do outro...

... Para descobrir sua Necessidade.

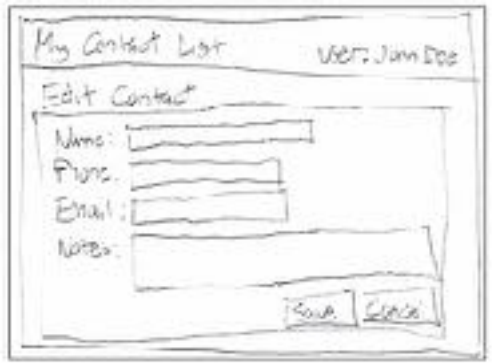


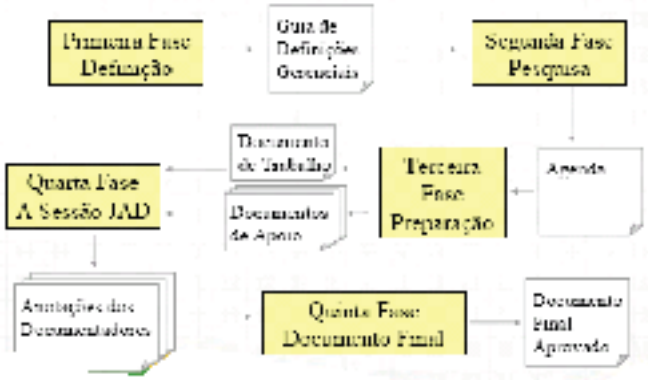
Engenharia de Requisitos
ER



ER – Elicitação de Requisitos

- Obtenção dos requisitos, de forma a prover o mais correto e completo entendimento do que é demandado pelo software





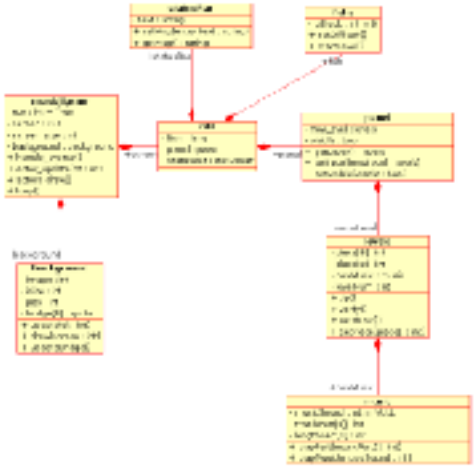
ER – Análise
e Negociação de Requisitos

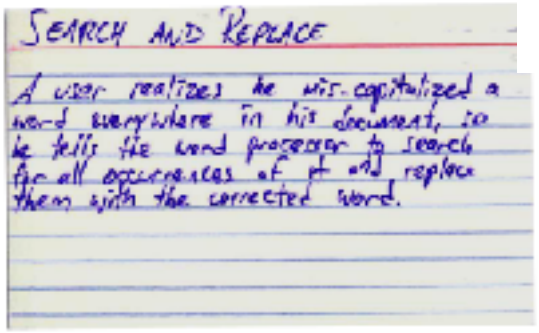
- Descobrir problemas, incompletude e inconsistência nos requisitos elicitados;

- Discutir os conflitos de requisitos e buscar de um compromisso no qual todas as partes interessadas concordem.

ER – Documentação dos Requisitos

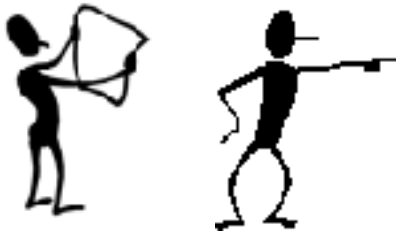
- Os requisitos devem ser documentados para que possam servir de base para o restante do processo de desenvolvimento

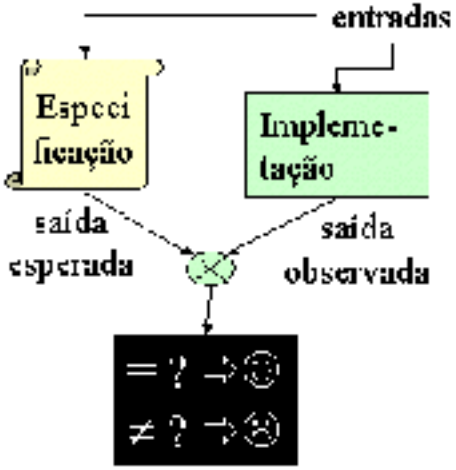




ER – Validação dos Requisitos

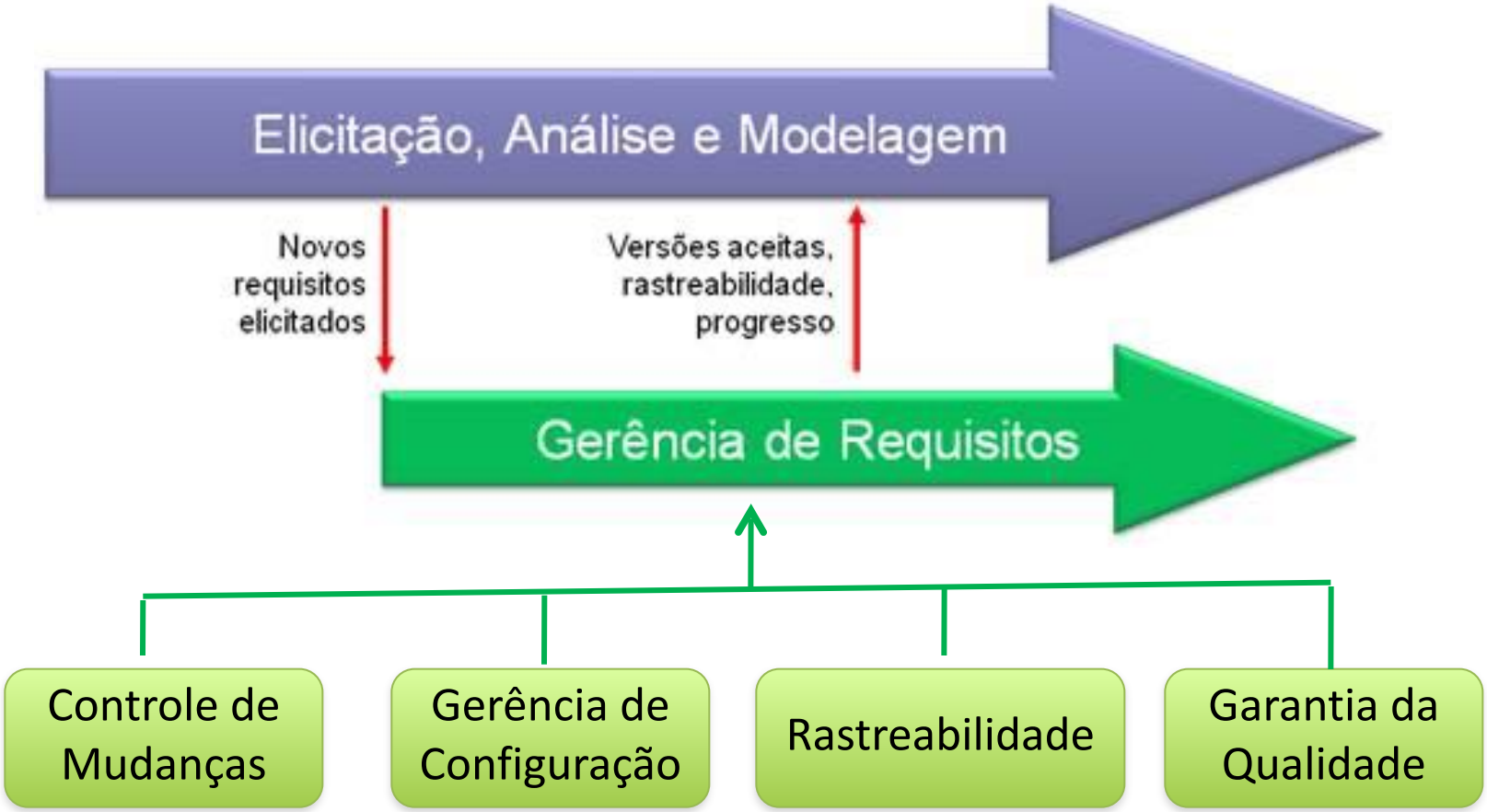
- Certificar que o documento de requisitos é uma descrição aceitável do sistema a ser implementado
- Aprovar junto ao cliente os requisitos que foram especificados.





ER – Gerenciamento de Requisitos

- Atividade de administrar os requisitos ao longo do tempo



ER – Gerenciamento de Requisitos

Organizar as mudanças nos requisitos permitindo diferenciar o que era requisito original, o que foi introduzido e o que foi descartado.

Controle de Mudanças

Definir critérios que permitam realizar as modificações mantendo-se a consistência e a integridade do software com as especificações.

Gerência de Configuração

Habilidade de se acompanhar a vida de um requisito em ambas as direções do processo de software durante todo o seu ciclo de vida.

Rastreabilidade

Responsável por manter uma infra-estrutura necessária para atividades de verificação que tornem possível investigarmos a qualidade dos requisitos que estamos definindo.

Garantia da Qualidade

Apoio Ferramental

- Engenharia de Requisitos
  - Elicitação, Análise e Negociação, Documentação, Verificação e Validação
    - *Entrevistas, Questionários, Estudo de Documentação, UML, Protótipo, Cenários, etc.*

- Gerencia de Requisitos
  - Controle de mudanças, Gerência de configuração, Rastreabilidade e Garantia de qualidade

Conclusões

- A ER define um dos mais importantes conjuntos de atividades a serem realizadas em projetos de desenvolvimento de software

- Embora não garanta a qualidade dos produtos gerados, é um pré-requisito básico para obtermos sucesso no desenvolvimento do projeto